

DISTRIBUSI DISKRIT

1. Distribusi Peluang Seragam :

$$f(x;k) = \frac{1}{k}$$

Secara umum: nilai k dapat dianggap sebagai kombinasi N dan n

$$k = C_n^N$$

2. Distribusi Peluang Binomial :

$$b(x;n,p) = C_x^n p^x q^{n-x}$$

untuk $x = 0,1,2,3,\dots,n$

n: banyaknya ulangan

x: banyak keberhasilan dalam peubah acak X

p: peluang berhasil pada setiap ulangan

q: peluang gagal = $1 - p$ pada setiap ulangan

3. Distribusi Peluang Multinomial :

$$P(x_1, x_2, \dots, x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots$$

n: Jumlah total percobaan atau kejadian yang diamati.

P: Probabilitas untuk masing-masing jenis hasil dalam setiap percobaan.

xi: Jumlah kejadian atau hasil yang diamati untuk masing-masing jenis hasil.

4. Distribusi Peluang Poisson :

$$(x, \mu) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$$

e = bilangan natural

x = banyak unsur BILANGAN dalam sampel

miu = rata rata keberhasilan

5. Distribusi Peluang Hypergeometrik :

$$h(x; N, n, k) = \frac{C_x^k C_{n-x}^{N-k}}{C_n^N}$$

- N = total item dalam populasi
- n = ukuran sampel yang diambil
- k = jumlah item sukses dalam populasi
- x = peristiwa sukses yang ingin dihitung

DISTRIBUSI KONTINU

1. Distribusi Normal :

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

2. Distribusi BInomial menggunakan pendekatan distribusi normal :

mencari rata-rata: $\mu = n \times p$
mencari simpangan baku:

$$\sigma = \sqrt{n \times p \times q}$$
$$\sigma^2 = n \times p \times q$$

contoh/populasi

n : ukuran sampel acak

x : banyaknya unsur peubah acak X

DISTRIBUSI PELUANG SAMPLING

1. Distribusi sampling rata-rata sampel besar :

Dalil 1	
JIKA Sampel: berukuran = $n \geq 30$ rata-rata = $\bar{x}$	} diambil DENGAN PEMULIHAN dari
MAKA Distribusi Rata-rata akan mendekati distribusi Normal dengan :	
$\mu_{\bar{x}} = \mu$ dan $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ dan nilai $z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Populasi berukuran } = N \\ \text{Terdistribusi NORMAL} \\ \text{Rata-rata } = \mu ; \text{ simpangan baku } = \sigma \end{array} \right.$

Ketika suatu data N tidak diketahui (dalil 3) bisa rumusnya sama dengan rumus dalil 1

Dalil 2	
JIKA Sampel: berukuran = $n \geq 30$ rata-rata = $\bar{x}$	} diambil TANPA PEMULIHAN dari
MAKA Distribusi Rata-rata akan mendekati distribusi Normal dengan :	
$\mu_{\bar{x}} = \mu$ dan $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ dan nilai $z = \frac{\bar{x} - \mu}{(\sigma / \sqrt{n}) \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Populasi berukuran } = N \\ \text{Terdistribusi NORMAL} \\ \text{Rata-rata } = \mu ; \text{ simpangan baku } = \sigma \end{array} \right.$

2. Distribusi Sampling Rata-rata Sampel Kecil :

Dalil 4	
JIKA Sampel: ukuran KECIL $n < 30$ rata-rata = $\bar{x}$ simp. baku = s	} diambil dari
MAKA Distribusi Rata-rata akan mendekati distribusi-t dengan :	
$\mu_{\bar{x}} = \mu$ dan $\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ dan nilai $t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$ pada derajat bebas = $n-1$ dan suatu nilai α	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Populasi berukuran } = N \\ \text{terdistribusi : NORMAL} \\ \text{Rata-rata } = \mu \end{array} \right.$

3. Distribusi Sampling 2 Rata-rata :

Dalil 5	
JIKA Dua (2) Sampel berukuran n_1 dan n_2 rata-rata = $\bar{x}_1$ dan $\bar{x}_2$	} diambil dari
MAKA Distribusi Rata-rata akan mendekati distribusi Normal dengan :	
$\mu_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \mu_1 - \mu_2$ dan standard error = $\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ dan nilai z = $z = \frac{ \bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \mu_1 - \mu_2 }{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Dua (2) Populasi berukuran BESAR} \\ \text{Rata-rata } \mu_1 \text{ dan } \mu_2 \\ \text{Ragam } \sigma_1^2 \text{ dan } \sigma_2^2 \end{array} \right.$

4. Proporsi dengan pemulihan :

menentukan dengan pemulihan : $\frac{n}{N} < 5\%$

mencari rata-rata = x/n

mencari tho = $\sigma_{\frac{x}{n}} = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$

5. Proporsi dengan tanpa pemulihan :

menentukan dengan pemulihan : $\frac{n}{N} \geq 5\%$

mencari rata-rata = x/n

mencari tho = $\sigma_{\frac{x}{n}} = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$

6. proporsi 2 populasi :

mencari rata - rata = $p_1 - p_2$

mencari tho =

$$\sigma_{\frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2}} = \sqrt{\frac{\pi_1(1-\pi_1)}{n_1} + \frac{\pi_2(1-\pi_2)}{n_2}}$$

(Pada distribusi sampling ini semuanya hanya mencari komponen untuk melengkapi rumus z, setelah komponennya lengkap nanti menggunakan rumus z lagi, untuk x nya dari soal seperti "tentukan probabilitas")

ESTIMASI

1. Interval rata-rata :

Jika nilai σ^2 diketahui,

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Jika nilai σ^2 tak diketahui, tetapi ukuran sampel ($n \geq 30$)

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Jika nilai σ^2 tak diketahui, dan ukuran sampel ($n < 30$),

$$\bar{x} - t_{\alpha/2; n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2; n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

2. Interval bagi 2 rata-rata :

variansi populasi σ_1^2 dan σ_2^2 diketahui

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

variansi populasi σ_1^2 dan σ_2^2 tak diketahui tetapi sama, $n_1 + n_2 < 30$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2; v} \cdot S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

mencari v = $v = n_1 + n_2 - 2$

mencari $S_p^2 =$

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

variansi populasi σ^2_1 dan σ^2_2 tak diketahui dan tidak sama, $n_1+n_2 < 30$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\frac{\alpha}{2};v} \cdot \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

mencari v =

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

3. Interval Proporsi :

mencari p = x/n

$$p - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}} < \pi < p + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}$$

4. Interval 2 Proporsi :

mencari p = x/n , |p1-p2|

$$(p_1 - p_2) - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_1 \cdot q_1}{n_1} + \frac{p_2 \cdot q_2}{n_2}} < (\pi_1 - \pi_2) < (p_1 - p_2) + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p_1 \cdot q_1}{n_1} + \frac{p_2 \cdot q_2}{n_2}}$$

5. Interval variansi :

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}$$

Mencari x^2 a/2= menggunakan table chi square.

Mencari s^2 = menggunakan rumus cari varian biasa.

6. Interval 2 variansi :

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{1}{f_{\alpha/2}(v_1, v_2)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot f_{\alpha/2}(v_2, v_1)$$

Mencari f a/2 (v1, v2) = menggunakan table f

HIPOTESA

• Langkah 1

Tentukan H0 dan H1, H0 = Dugaan awal, H1 = Dugaan tandingan

• Langkah 2 =Tentukan taraf kepercayaan

• Langkah 3 =Memilih uji hipotesis

• Langkah 4 =menghitung nilai hipotesis dan nilai taraf kepercayaan/nilai kritis

• Langkah 5 =membandingkan hasil hitung nilai taraf kepercayaan/nilai kritis

• Langkah 6 = membuat keputusan H0 atau H1 diterima

1. Uji hipotesis rata-rata :

SIMPANGAN BAKU DIKETAHUI

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

SIMPANGAN BAKU TIDAK DIKETAHUI

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}; \vartheta = n - 1$$

2. Uji hipotesis selisih 2 rata-rata :

SIMPANGAN BAKU DIKETAHUI

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{(\sigma_1^2/n_1) + (\sigma_2^2/n_2)}}$$

SIMPANGAN BAKU

MEMPUNYA NILAI SAMA

(tapi nilainya tidak diketahui)

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{S_p \sqrt{(1/n_1) + (1/n_2)}};$$

$$\mu_1 - \mu_2 = d_0$$

$$S_p = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

mencari nilai kritis : v, taraf kepercayaan dari soal(table t)

$$\vartheta = n_1 + n_2 - 2$$

SIMPANGAN BAKU

MEMPUNYA NILAI TIDAK

SAMA (tapi nilainya tidak diketahui)

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{\sqrt{(S_1^2/n_1) + (S_2^2/n_2)}}$$

mencari nilai kritis : v, taraf kepercayaan dari soal(table t)

$$\vartheta = \frac{\left((S_1^2/n_1) + (S_2^2/n_2)\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 2} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 2}}$$

3. Uji hipotesis propersi :

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot q_0 \cdot n}}$$

Mencari $\hat{p}$ = x/n

Mencari P0= P dari H0

Mencari q0 = 1-P0

4. Uji hipotesis 2 rata-rata :

$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\hat{p} \cdot \hat{q} \cdot (1/n_1 + 1/n_2)}}$$

mencari p1 = x1/n1

mencari p2 = x2/n2

$$\text{mencari } \hat{p} = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$

mencari $\hat{q} = 1 - \hat{p}$

5. Uji hiipotesis variansi :

mencari nilai kritis:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}; \vartheta = n - 1$$

tentukan a = 1 - hasil diketahui desimal %

tentukan v = n - 1

gunakan table chi square

6. Uji hipotesis 2 variansi :

mencari nilai kritis:

tentukan a = hasil diketahui desimal%

tentukan v1 = n1 - 1

tentukan v2 = n2 - 1

gunakan table f

$$f = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

REGRESI DAN KORELASI

1. Rrgresi linear sederhana :

Bentuk Umum : Y = a + Bx

• Cara mencari B =

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

• Cara mencari A = $a = \bar{y} - b\bar{x}$

2. Persamaan regresi ganda :

Bentuk Umum :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

• RUMUS UNTUK MELENGKAPI KOMPONEN MENCARI B1 DAN B2

$$b_1 = \frac{S_{Y-X_1} S_{X_2 X_2} - S_{Y-X_2} S_{X_1 X_2}}{S_{X_1 X_1} S_{X_2 X_2} - S_{X_1 X_2}^2}$$

$$b_2 = \frac{S_{Y-X_2} S_{X_1 X_1} - S_{Y-X_1} S_{X_1 X_2}}{S_{X_1 X_1} S_{X_2 X_2} - S_{X_1 X_2}^2}$$

• RUMUS B1 DAN B2

$$S_{X_1 X_1} = \sum (X_1 - \bar{X}_1)^2, \quad S_{X_2 X_2} = \sum (X_2 - \bar{X}_2)^2$$

$$S_{Y-X_1} = \sum (Y - \bar{Y})(X_1 - \bar{X}_1), \quad S_{Y-X_2} = \sum (Y - \bar{Y})(X_2 - \bar{X}_2)$$

$$S_{X_1 X_2} = \sum (X_1 - \bar{X}_1)(X_2 - \bar{X}_2)$$

• RUMUS MENCARI A

$$a = \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2$$